# 기본 인프라 검사를 수행합니다

## ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/performance-admin/check-nfs-tcp-read-write-size-task.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

기본 인프라 검사를 수행합니다 . . . . . 1
스토리지 시스템의 프로토콜 설정을 확인합니다 . . . . . 1
데이터 스위치의 네트워크 설정을 확인합니다 . . . . . 3
스토리지 시스템에서 MTU 네트워크 설정을 확인합니다 . . . . . 3
디스크 처리량 및 지연 시간 확인 . . . . . 4
노드 간 처리량과 지연 시간을 확인합니다 . . . . . 5

# 기본 인프라 검사를 수행합니다

## 스토리지 시스템의 프로토콜 설정을 확인합니다

### NFS TCP 최대 전송 크기를 확인합니다

NFS의 경우 읽기 및 쓰기에 대한 TCP 최대 전송 크기가 성능 문제를 일으킬 수 있는지 확인할 수 있습니다. 크기가 성능을 저하한다고 생각되면 크기를 늘릴 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자 권한이 있어야 합니다.
- 이 작업에는 고급 권한 레벨 명령을 사용해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. TCP 최대 전송 크기를 확인합니다.

   'vserver nfs show -vserver_vserver_name_-instance'

3. TCP 최대 전송 크기가 너무 작은 경우 크기를 늘립니다.

   'vserver nfs modify -vserver_vserver_name_-tcp-max -xfer-size_integer_'

4. 관리 권한 수준으로 돌아가기:

   'Set-Privilege admin'입니다

다음 예에서는 'VM1'의 TCP 최대 전송 크기를 1048576으로 변경합니다.

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver SVM1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

### iSCSI TCP 읽기/쓰기 크기를 확인합니다

iSCSI의 경우 TCP 읽기/쓰기 크기를 확인하여 크기 설정이 성능 문제를 생성하고 있는지 확인할 수 있습니다. 크기가 문제의 원인이면 수정할 수 있습니다.

이 작업에는 고급 권한 레벨 명령이 필요합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. TCP 윈도우 크기 설정을 확인합니다.

   'vserver iscsi show-vserv, er_vserver_name_-instance'

3. TCP 창 크기 설정을 수정합니다.

   'vserver iscsi modify -vserver_vserver_name_-tcp-window-size_integer_'

4. 관리 권한으로 돌아가기:

   'Set-Privilege admin'입니다

다음 예에서는 'VM1'의 TCP 윈도우 크기를 131,400바이트로 변경합니다.

```
cluster1::*> vserver iscsi modify -vserver vs1 -tcp-window-size 131400
```

## CIFS 다중통신 설정을 점검하십시오

## 느린 CIFS 네트워크 성능으로 인해 성능 문제가 발생하는 경우 멀티플렉스 설정을 수정하여 성능을 개선하고 수정할 수 있습니다.

단계

1. CIFS 다중통신 설정을 점검한다.

   'vserver cifs options show -vserver_-vserver_name_-instance'

2. CIFS 다중통신 설정을 수정합니다.

   'vserver cifs options modify – vserver_-vserver_name_ – max-MPX_integer _'

다음 예에서는 'VM1'의 최대 다중통신 횟수를 255로 변경한다.

```
cluster1::> vserver cifs options modify -vserver SVM1 -max-mpx 255
```

## FC 어댑터의 포트 속도를 확인합니다

## 어댑터 대상 포트 속도는 성능을 최적화하기 위해 연결된 장치의 속도와 일치해야 합니다. 포트가 autonegotiation으로 설정된 경우 테이크오버 및 반환 또는 기타 중단이 발생한 후 다시 연결하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

이 어댑터를 홈 포트로 사용하는 모든 LIF는 오프라인 상태여야 합니다.

단계

1. 어댑터를 오프라인 상태로 전환:

   'network fcp adapter modify -node_nodename_-adapter_adapter_-state_down_'

2. 포트 어댑터의 최대 속도를 확인합니다.

   FCP 어댑터 show-instance(FCP 어댑터 show-instance)

3. 필요한 경우 포트 속도를 변경합니다.

   'network fcp adapter modify -node_nodename_-adapter_adapter_-speed{1|2|4|8|10|16|auto}'

4. 어댑터를 온라인으로 전환합니다.

   'network fcp adapter modify -node_nodename_-adapter_adapter_ - state up'

5. 어댑터에 있는 모든 LIF를 온라인으로 전환합니다.

   'network interface modify -vserver * -lif * {-home-node node1 -home-port e0c} -status -admin up'

다음 예에서는 node1의 어댑터 0d의 포트 속도를 2Gbps로 변경합니다.

```
cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
```

# 데이터 스위치의 네트워크 설정을 확인합니다

## 클라이언트, 서버 및 스토리지 시스템(즉, 네트워크 엔드포인트)에서 동일한 MTU 설정을 유지해야 하지만 성능에 영향을 주지 않도록 NIC 및 스위치와 같은 중간 네트워크 디바이스를 최대 MTU 값으로 설정해야 합니다.

최상의 성능을 얻으려면 네트워크의 모든 구성 요소가 점보 프레임(9000바이트 IP, 9022바이트 이더넷 포함)을 포워드할 수 있어야 합니다. 데이터 스위치는 최소 9022바이트로 설정해야 하지만 대부분의 스위치에서 일반적인 값 9216을 사용할 수 있습니다.

데이터 스위치의 경우 MTU 크기가 9022 이상으로 설정되어 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 스위치 공급업체 설명서를 참조하십시오.

# 스토리지 시스템에서 **MTU** 네트워크 설정을 확인합니다

## 스토리지 시스템의 네트워크 설정이 클라이언트 또는 다른 네트워크 엔드포인트와 동일하지 않은 경우 변경할 수 있습니다. 관리 네트워크 MTU 설정은 1500으로 설정되어 있지만 데이터 네트워크 MTU 크기는 9000이어야 합니다.

### 이 작업에 대해

브로드캐스트 도메인 내의 모든 포트는 MTU 크기가 동일하며 e0M 포트 처리 관리 트래픽을 제외하고 있습니다. 포트가 broadcast-domain의 일부인 경우 broadcast-domain modify 명령을 사용하여 수정된 broadcast-domain 내의 모든 포트에 대한 MTU를 변경한다.

NIC 및 데이터 스위치와 같은 중간 네트워크 장치는 네트워크 엔드포인트보다 더 높은 MTU 크기로 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "데이터 스위치의 네트워크 설정을 확인합니다".

단계

1. 스토리지 시스템에서 MTU 포트 설정을 확인합니다.

   네트워크 포트 show-instance

2. 포트에서 사용하는 브로드캐스트 도메인의 MTU를 변경합니다.

   'network port broadcast-domain modify -IPSpace_IPSpace_-broadcast-domain_broadcast_domain_ -MTU_new_MTU_'

다음 예에서는 MTU 포트 설정을 9000으로 변경합니다.

```
network port broadcast-domain modify -ipspace Cluster -broadcast-domain
Cluster -mtu 9000
```

# 디스크 처리량 및 지연 시간 확인

## 클러스터 노드의 디스크 처리량 및 지연 시간 메트릭을 확인하여 문제 해결을 지원할 수 있습니다.

이 작업에는 고급 권한 레벨 명령이 필요합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 디스크 처리량 및 지연 시간 메트릭을 확인합니다.

   '디스크 표시 정렬 키 지연'

다음 예제는 'cluster1'의 'node2'에 대한 각 사용자의 읽기 또는 쓰기 작업의 합계를 표시합니다.

```
::*> statistics disk show -sort-key latency
cluster1 : 8/24/2015 12:44:15
                     Busy Total Read  Write  Read    Write   *Latency
  Disk       Node   (%)   Ops   Ops   Ops   (Bps)    (Bps)       (us)
------------ ----   ---- ----   ----- ----- ------   -----    -----

1.10.20      node2     4    5       3     2  95232  367616    23806
1.10.8       node2     4    5       3     2 138240  386048    22113

1.10.6       node2     3    4       2     2  48128  371712    19113
1.10.19      node2     4    6       3     2 102400  443392    19106

1.10.11      node2     4    4       2     2 122880  408576    17713
```

# 노드 간 처리량과 지연 시간을 확인합니다

## 'network test-path' 명령을 사용하여 네트워크 병목 현상을 식별하거나 노드 간 네트워크 경로를 다시 확인할 수 있습니다. 클러스터 간 노드 또는 클러스터 내 노드 간에 명령을 실행할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 이 작업에는 고급 권한 레벨 명령이 필요합니다.
- 인터클러스터 경로의 경우 소스 클러스터와 대상 클러스터를 피어링해야 합니다.

노드 간 네트워크 성능이 경로 구성에 대한 기대치를 충족하지 못하는 경우가 있습니다. 예를 들어, SnapMirror 복제 작업에서 볼 수 있는 대규모 데이터 전송 유형에 대한 1Gbps의 전송 속도는 소스 클러스터와 대상 클러스터 간의 10GbE 링크와 일치하지 않습니다.

network test-path 명령을 사용하여 노드 간 처리량과 대기 시간을 측정할 수 있습니다. 클러스터 간 노드 또는 클러스터 내 노드 간에 명령을 실행할 수 있습니다.

> 이 테스트는 데이터가 네트워크 경로를 포화시키기 때문에, 시스템이 사용 중이 아닐 때나 노드 간 네트워크 트래픽이 과도하지 않을 때는 명령을 실행해야 합니다. 10초 후 테스트 시간이 초과됩니다. 명령은 ONTAP 9 노드 간에만 실행할 수 있습니다.

'세션 유형' 옵션은 네트워크 경로를 통해 실행 중인 작업 유형을 식별합니다(예: 원격 대상에 대한 SnapMirror 복제를 위한 "AsyncMirrorRemote"). 유형은 테스트에 사용되는 데이터의 양을 나타냅니다. 다음 표에서는 세션 유형을 정의합니다.

| 세션 유형 | 설명 |
|---|---|
| 기본값 | 서로 다른 클러스터에 있는 노드 간 SnapMirror 복제 |
| AsyncMirrorLocal 을 선택합니다 | 동일한 클러스터 내의 노드 간 SnapMirror 복제 |

| 세션 유형 | 설명 |
| --- | --- |
| AsyncMirrorRemote 를 참조하십시오 | 서로 다른 클러스터에 있는 노드 간 SnapMirror 복제 |
| SyncMirrorRemote | 서로 다른 클러스터에 있는 노드 간 SyncMirror 복제 |
| RemoteDataTransfer를 참조하십시오 | 동일한 클러스터 내의 노드 간 데이터 전송(예: 다른 노드의 볼륨에 저장된 파일에 대해 NFS 요청) |

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 노드 간 처리량 및 지연 시간 측정:

   'network test-path-source-node_source_nodename_|local-destination-cluster_destination_clustername_-destination-node_destination_nodename_-session-type Default|AsyncMirrorLocal|AsyncMirrorRemote|SyncMirrorRemote|RemoteDataTransfer'

   소스 노드는 로컬 클러스터에 있어야 합니다. 대상 노드는 로컬 클러스터 또는 피어링된 클러스터에 있을 수 있습니다. '-source-node'의 "local" 값은 명령을 실행하는 노드를 지정합니다.

   다음 명령을 실행하면 로컬 클러스터의 노드1과 클러스터2의 노드3의 SnapMirror 유형 복제 작업에 대한 처리량과 지연 시간이 측정됩니다.

   ```
   cluster1::> network test-path -source-node node1 -destination-cluster
   cluster2 -destination-node node3 -session-type AsyncMirrorRemote
   Test Duration:      10.88 secs
   Send Throughput:    18.23 MB/sec
   Receive Throughput: 18.23 MB/sec
   MB sent:            198.31
   MB received:        198.31
   Avg latency in ms:  2301.47
   Min latency in ms:  61.14
   Max latency in ms:  3056.86
   ```

3. 관리 권한으로 돌아가기:

   'Set-Privilege admin'입니다

성능이 경로 구성에 대한 기대를 충족하지 않는 경우 노드 성능 통계를 확인하고, 사용 가능한 툴을 사용하여 네트워크에서 문제를 격리하고, 스위치 설정을 확인하는 등의 작업을 수행해야 합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.